

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

PAULA SOUZA

Etec Parque da Juventude

**Ensino Médio com Habilitação Profissional em Programação de
Jogos Digitais**

Erick Ueda Cavalcante

Guilherme Carvalho Venancio

Gustavo Reis Ramirez Lima

João Vitor Trindade Silva

Kauan Da Silva Peres

Marcelo Alexandre Oliveira Fernandes

Natan Cardoso De Oliveira

RELATÓRIO TÉCNICO DO JOGO REMINISCENCE OF SHATTERS

São Paulo

2024

Erick Ueda Cavalcante

Guilherme Carvalho Venancio

Gustavo Reis Ramirez Lima

João Vitor Trindade Silva

Kauan Da Silva Peres

Marcelo Alexandre Oliveira Fernandes

Natan Cardoso De Oliveira

RELATÓRIO TÉCNICO DO JOGO REMINISCENCE OF SHATTERS

Reminiscence of Shatters é um metroidvania 2D. Uma jovem espadachim sem memórias sobre o seu passado explora uma outra realidade, buscando voltar para a realidade dos humanos, e encontrar as respostas deste universo caótico.

São Paulo

2024

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo relatar o desenvolvimento do jogo digital Reminiscence of Shatters. É um jogo 2D, em pixel art, do subgênero metroidvania, que são jogos de plataforma com foco na exploração do cenário e combate contra os inimigos. Buscou-se uma jogabilidade simples, em que na exploração do cenário, o jogador encontra itens e equipamentos melhores, e completa o mapa enquanto está jogando. Também há um sistema de atributos, em que o jogador escolhe quais características da personagem melhorar, enquanto progride no jogo. Para o desenvolvimento foram utilizados a game engine Unity, a linguagem de programação C# no editor de código-fonte Visual Studio, a ferramenta de criação de pixel art libreSprite, e o software de criação de arte 2D Krita. Diversas pesquisas foram consultadas na elaboração do projeto, visando atender às expectativas do jogador. Espera-se que quando concluído, o jogo seja uma forma de entretenimento, e que de forma acessível, atraia mais jogadores para os jogos desenvolvidos de forma independente.

Palavras-chave: Jogo digital. Metroidvania. Jogo independente. Pixel art.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Blasphemous – a principal referência para a jogabilidade, em que o mapa é completo conforme o jogador descobre novas áreas.	11
Figura 2 – Dark Souls – a principal referência para a temática, em que o jogador é apenas um humano lutando contra criaturas fantásticas.	12
Figura 3 – Ori and the Blind Forest – a área Ginso Tree é a principal referência para o cenário	12
Figura 4 – Cutscene: quadro 1 – no início, o mundo estava na Era do Caos.	13
Figura 5 – Cutscene: quadro 2 – as Criaturas do Caos viviam em guerra, em uma luta constante pela sobrevivência, até que surgiu uma luz... ..	13
Figura 6 – Cutscene: quadro 3 – e com essa luz, um portador.....	14
Figura 7 – Cutscene: quadro 4 – que se tornou O Primeiro Lorde.	14
Figura 8 – Cutscene: quadro 5 – usando a luz, este ser quase exterminou as Criaturas do Caos, até que um dia, ele foi morto, e o mundo se dividiu.	15
Figura 9 – Cutscene: quadro 6 – As Criaturas do Caos sobreviventes absorveram a luz, e então, se tornaram os Lorde.	15
Figura 10 – Cutscene: quadro 7 – com o mundo em um cenário apocalíptico, a vida se extinguiu daquele planeta, chamado Armagedon.....	16
Figura 11 – Cutscene – quadro 8 – era o fim da Era do Caos.	16
Figura 12 – Arte conceitual da personagem principal.	17
Figura 13 – Arte conceitual do personagem 01.....	17
Figura 14 – Arte conceitual do personagem 02.....	18
Figura 15 – Sprite da personagem principal.....	18
Figura 16 – Sprite do personagem 01.	19
Figura 17 – Sprite do personagem 02.	19
Figura 18 – Sprite do golem.	20
Figura 19 – Sprite do javali.....	20
Figura 20 – Sprite da aranha.....	20
Figura 21 – Sprite do Lorde.....	20
Figura 22 – Primeiro cenário: floresta.	21
Figura 23 – Segundo cenário: caverna.	21
Figura 24 – Armas: Primeira Espada.	22
Figura 25 – Itens: Frasco.....	22

Figura 26 – Itens: Morango.	23
Figura 27 – Baú.....	23
Figura 28 – Acessórios: Pulseira de Sangue.....	23
Figura 29 – Itens: Chave Antiga.	23
Figura 30 – Armas: Espada das Cinzas.	24
Figura 31 – Acessórios: Brincos de Diamante.....	24
Figura 32 – Animação da personagem principal andando.	25
Figura 33 – Animação da personagem principal se virando para não mostrar o seu rosto, e tomando a poção.....	25
Figura 34 – Animação de ataque da personagem principal.	26
Figura 35 – Animação de morte da personagem principal.	26
Figura 36 – Sprite de pulo (simples ou duplo) da personagem principal.	26
Figura 37 – Sprite de dash (esquiva) da personagem principal.	26
Figura 38 – Animação do golem se levantando.	27
Figura 39 – Animação do golem andando.....	27
Figura 40 – Sprite de ataque do golem.	27
Figura 41 – Animação de morte do golem.	28
Figura 42 – Animação do javali andando.	28
Figura 43 – Animação do javali correndo.	28
Figura 44 – Animação de morte do javali.	28
Figura 45 – Animação da aranha andando.	29
Figura 46 – Sprite de ataque da aranha.	29
Figura 47 – Animação de morte da aranha.	29
Figura 48 – Área da floresta com um golem e o morango.	30
Figura 49 – Área da floresta com dois javalis, o baú, e a entrada para uma árvore gigantesca.	30
Figura 50 – Área dentro da floresta com dois javalis, em que o jogador desce para a caverna.	30
Figura 51 – Área dentro da caverna com duas aranhas e algumas plataformas.	31
Figura 52 – Área da caverna com um golem e duas aranhas.	31
Figura 53 – HUD.	32
Figura 54 – Inventário: lista de armas.	33
Figura 55 – Inventário: lista de itens.....	33
Figura 56 – Inventário: lista de acessórios.	34

Figura 57 – Menu de atributos.....	34
Figura 58 – Mapa no meio do jogo.....	35
Figura 59 – Mapa no final do jogo.	35
Figura 60 – Primeira carta.....	36
Figura 61 – Segunda carta.....	36
Figura 62 – Controles no teclado do PC.	37
Figura 63 – Unity, game engine.	37
Figura 64 – Visual Studio, editor de código-fonte.....	38
Figura 65 – Libresprite, software de criação de pixel art.	38
Figura 66 – Krita, software de criação de arte digital.	39
Figura 67 – Post do ícone da personagem principal.	41
Figura 68 – Post do personagem Gael.....	41
Figura 69 – Post do ícone da personagem Humanidade.	42
Figura 70 – Post da personagem Humanidade.....	42
Figura 71 – Post do primeiro quadro da cutscene.....	43
Figura 72 – Post do sprite da personagem principal.	43
Figura 73 – Post da animação do personagem 01.....	44
Figura 74 – Post da animação do golem.....	44

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	Contextualização	9
1.2	Etapas de planejamento	9
2	DESENVOLVIMENTO E DESIGN	11
2.1	Referências	11
2.1.1	Blasphemous	11
2.1.2	Dark Souls	11
2.1.3	Ori and the Blind Forest	12
2.2	Arte e Estilo Visual	13
2.2.1	Cutscene	13
2.2.2	Artes conceituais dos personagens	17
2.2.3	Sprites dos personagens	18
2.2.4	Sprites dos inimigos	19
2.2.5	Conceitos de cenários	21
2.2.6	Sprites dos itens	22
2.3	Game Design Document	25
2.3.1	Animações	25
2.3.2	Cenários	29
2.3.3	Atributos	31
2.3.4	Interfaces	32
2.3.5	Controles	37
2.4	Tecnologia	37
2.4.1	Unity	37
2.4.2	Libresprite	38
2.4.3	Krita	39
3	RESULTADOS E DISCUSSÃO	39

3.1	Análise de Resultados.....	39
3.2	Desafios Encontrados	40
4	MARKETING.....	40
5	CONCLUSÃO	45

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O termo “indie” refere-se aos jogos desenvolvidos de forma independente. Muitos dos jogos indie são desenvolvidos por poucas pessoas, e mesmo com as limitações, esses jogos têm ganhado grande visibilidade no mercado global de jogos eletrônicos.

Segundo o Global Indie Games Market Report 2024, um relatório da Video Game Insights; 98,9% dos jogos lançados na maior distribuidora de jogos eletrônicos, a Steam, eram independentes. Além disso, 48% das vendas da Steam até o dia 30 de setembro de 2024, ou seja, US \$3,98 bilhões, foram de jogos independentes. Entre os jogos indie, um subgênero se destaca: o metroidvania.

Metroidvania é um subgênero de jogos de ação e aventura, com foco na exploração do cenário e combate contra os inimigos. Recentemente, os metroidvanias têm ganhado grande influência de um outro subgênero, os souls-likes, inspirados no jogo Dark Souls. Dois exemplos de jogos indie de sucesso, do subgênero metroidvania e com elementos souls-like, são Blasphemous e Hollow Knight.

Tendo em mente a popularidade dos jogos indie do subgênero metroidvania com elementos souls-like, buscou-se desenvolver um jogo com estas características. A game engine utilizada foi a Unity, que usa a linguagem de programação C# no editor de código-fonte Visual Studio. Para a pixel art, foi utilizada a ferramenta Libresprite; e para a criação de artes conceituais, foi utilizado o software Krita. Portanto, este é um relatório técnico do desenvolvimento de Reminiscence of Shatters, um metroidvania 2D em pixel art, para PC.

1.2 Etapas de planejamento

O desenvolvimento do jogo foi dividido em 4 fases principais, que podem ser subdivididas da seguinte forma:

1. Planejamento

- 1.1 História
- 1.2 Personagens
- 1.3 Cenário

2. Início do desenvolvimento

- 2.1 Programação da movimentação
- 2.2 Todos os cenários em pixel art
- 2.3 Programação da colisão com o cenário
- 2.4 Artes conceituais dos personagens
- 2.5 Primeiro sprite da personagem em pixel art

3. Mecânicas e animações

- 3.1 Programação das mecânicas (checkpoint, inventário, atributos)
- 3.2 Design de interfaces (HUD, inventário, mapa)
- 3.3 Todas as animações da personagem em pixel art
- 3.4 Programação das animações da personagem

4. Conclusão do desenvolvimento

- 4.1 Todas as animações dos inimigos
- 4.2 Programação dos inimigos
- 4.3 Correção de bugs e finalização

Com este planejamento, buscou-se desenvolver, no início, uma base sólida do que seria o jogo. Também foi importante realizar diversos testes na programação, criação do cenário e criação do sprite da personagem. Com a consulta de aulas, vídeos e pesquisas, estes testes garantiram que o que estava sendo produzido iria funcionar no jogo final.

2 DESENVOLVIMENTO E DESIGN

2.1 Referências

2.1.1 Blasphemous

Blasphemous é um jogo independente lançado em 2019 e desenvolvido pela The Game Kitchen. Tem uma jogabilidade simples e direta, em que o jogador controla um personagem que tem como principais controles: andar, pular, atacar os inimigos com sua espada, e tomar poções que recuperam vida. Com foco na exploração do cenário e coleta de itens que melhoram o personagem, há uma sensação de exploração e progressão.

Figura 1 – Blasphemous – a principal referência para a jogabilidade, em que o mapa é completo conforme o jogador descobre novas áreas.

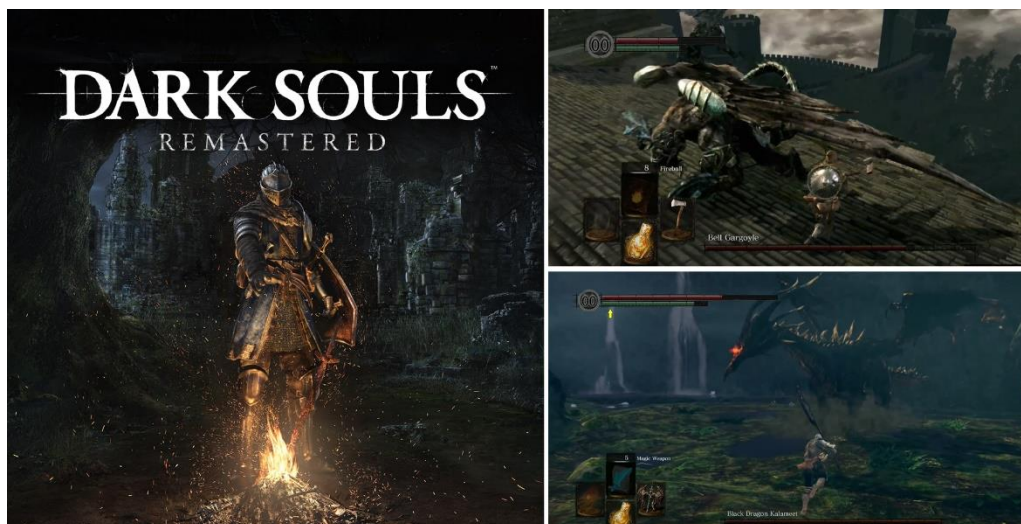


Fonte: Blasphemous.

2.1.2 Dark Souls

Dark Souls é um jogo lançado em 2011 e desenvolvido pela FromSoftware. Se passando em um mundo medieval e fantástico, o jogador controla um humano que usa de poucos recursos para enfrentar diversas criaturas. Temas como persistência, progressão e esperança, são muito presentes no jogo.

Figura 2 – Dark Souls – a principal referência para a temática, em que o jogador é apenas um humano lutando contra criaturas fantásticas.

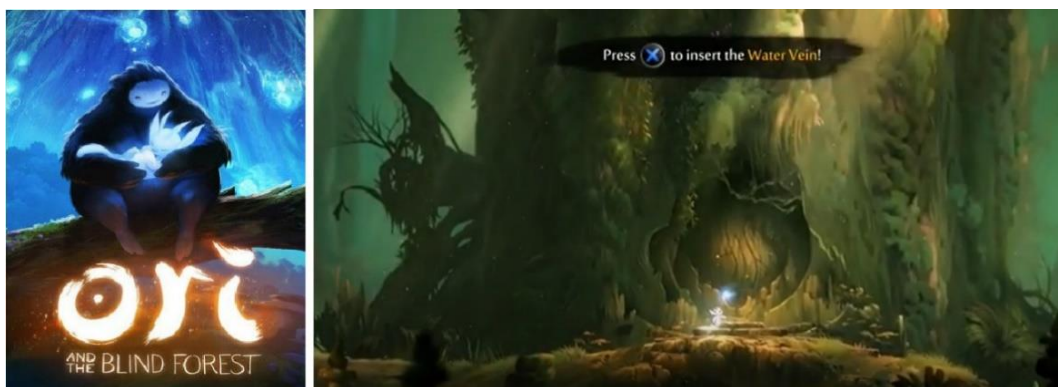


Fonte: Dark Souls.

2.1.3 Ori and the Blind Forest

Ori and the Blind Forest é um jogo independente desenvolvido pela Moon Studios e lançado em 2015. Alguns dos cenários são florestas, em que as cores passam uma ambientação calma e tranquila.

Figura 3 – Ori and the Blind Forest – a área Ginso Tree é a principal referência para o cenário



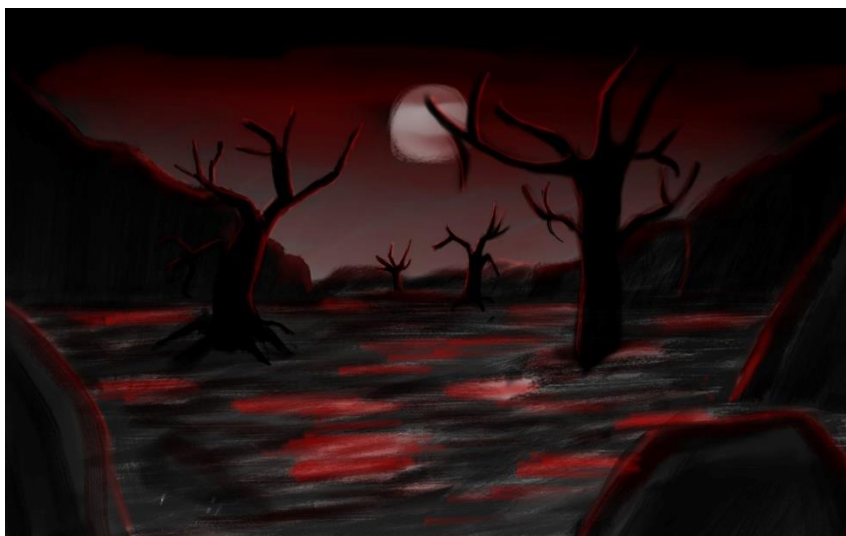
Fonte: Ori and the Blind Forest.

2.2 Arte e Estilo Visual

2.2.1 Cutscene

No início do jogo, há uma cutscene, um vídeo que conta um pouco da história do jogo. Cada quadro da cutscene foi desenhado digitalmente no software de arte digital Krita. Com uma narração em cada quadro, a cutscene introduz o jogador ao universo fictício do jogo, em que há diversas criaturas fantásticas.

Figura 4 – Cutscene: quadro 1 – no início, o mundo estava na Era do Caos.



Fonte: autores.

Figura 5 – Cutscene: quadro 2 – as Criaturas do Caos viviam em guerra, em uma luta constante pela sobrevivência, até que surgiu uma luz...



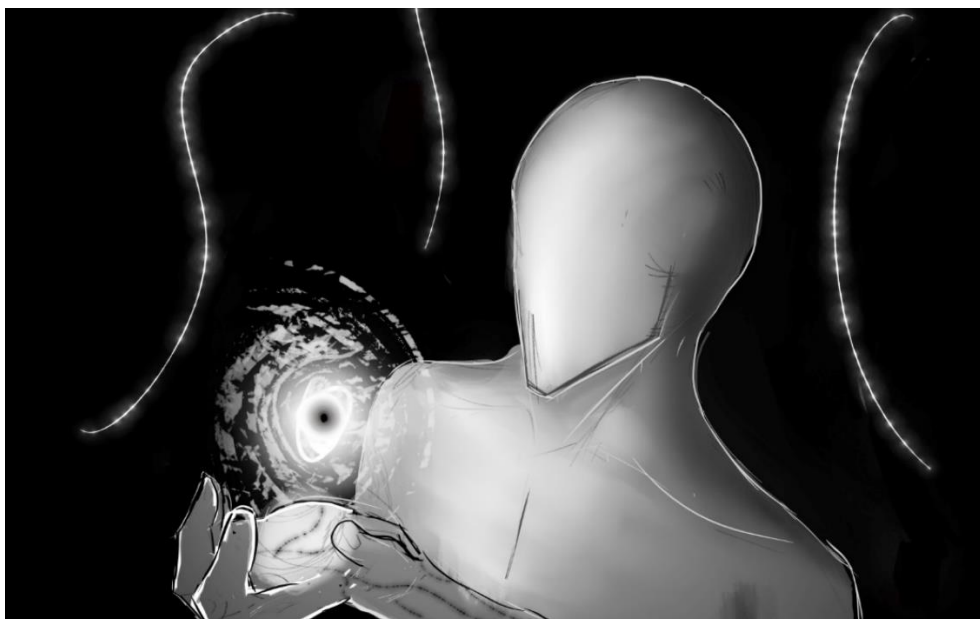
Fonte: autores.

Figura 6 – Cutscene: quadro 3 – e com essa luz, um portador...



Fonte: autores.

Figura 7 – Cutscene: quadro 4 – que se tornou O Primeiro Lorde.



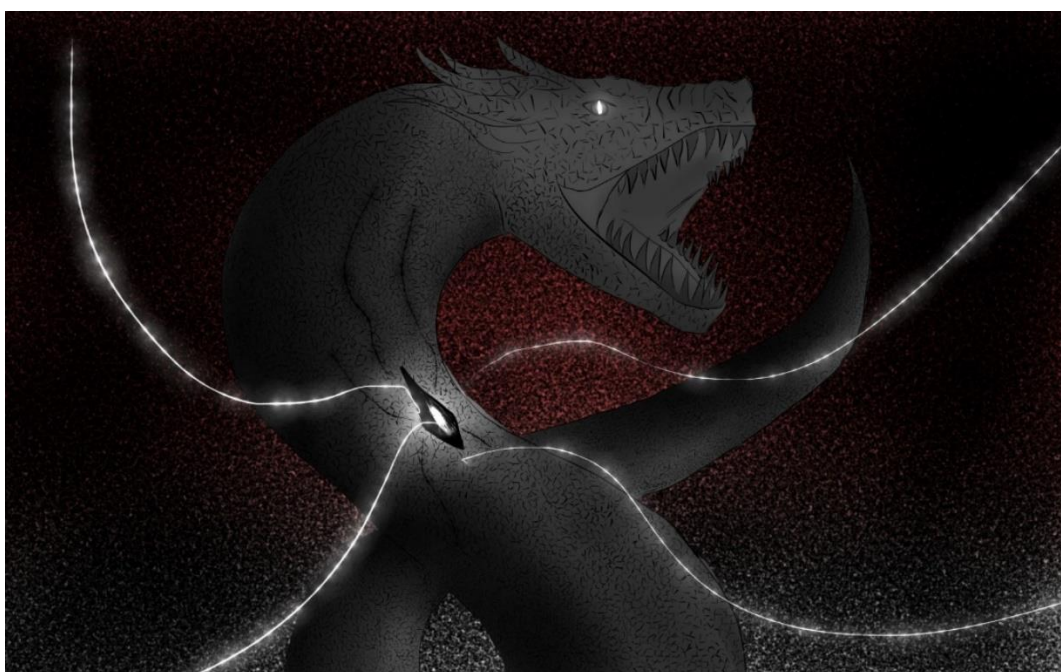
Fonte: autores.

Figura 8 – Cutscene: quadro 5 – usando a luz, este ser quase exterminou as Criaturas do Caos, até que um dia, ele foi morto, e o mundo se dividiu.



Fonte: autores.

Figura 9 – Cutscene: quadro 6 – As Criaturas do Caos sobreviventes absorveram a luz, e então, se tornaram os Lordes.



Fonte: autores.

Figura 10 – Cutscene: quadro 7 – com o mundo em um cenário apocalíptico, a vida se extinguiu daquele planeta, chamado Armagedon.



Fonte: autores.

Figura 11 – Cutscene – quadro 8 – era o fim da Era do Caos.



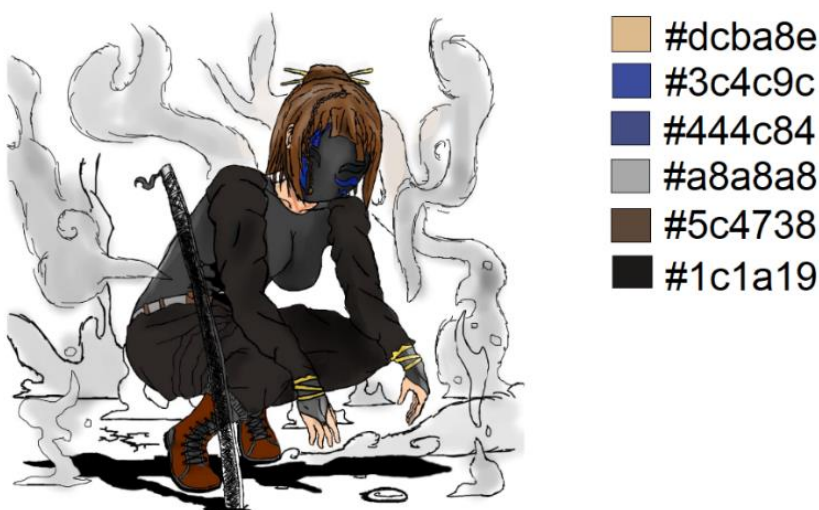
Fonte: autores.

No fim da cutscene, é explicado que, no universo do jogo, existem diversas realidades. Em cada realidade existem criaturas únicas e um Lorde. O contato com outras realidades fez com que muitos humanos perdessem suas memórias, e entre estes humanos, está a personagem principal.

2.2.2 Artes conceituais dos personagens

A personagem principal (figura 12) é uma jovem espadachim que perdeu as suas memórias, e usa uma máscara porque é uma das poucas pistas que ela tem sobre o seu passado. O personagem 01 (figura 13) é o líder de um grupo de expladores, que usa uma picareta como arma; e o personagem 02 (figura 14) é o braço direito de 01, que é um guerreiro de uma raça deste universo fictício. Ao lado das figuras, há a paleta de cores de cada personagem. Os desenhos foram feitos no software de arte digital Krita, e as cores estão sendo representadas no sistema hexadecimal.

Figura 12 – Arte conceitual da personagem principal.



Fonte: autores.

Figura 13 – Arte conceitual do personagem 01.



Fonte: autores.

Figura 14 – Arte conceitual do personagem 02.

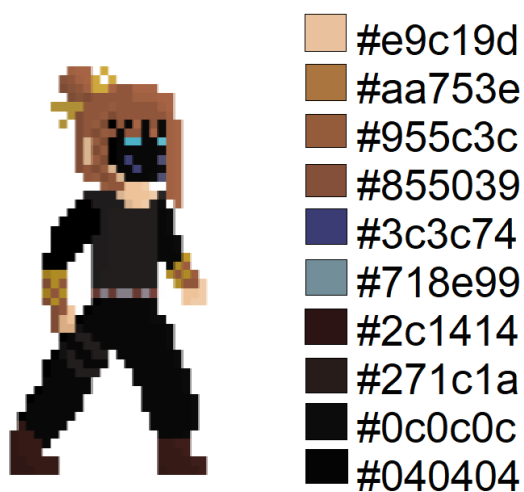


Fonte: autores.

2.2.3 Sprites dos personagens

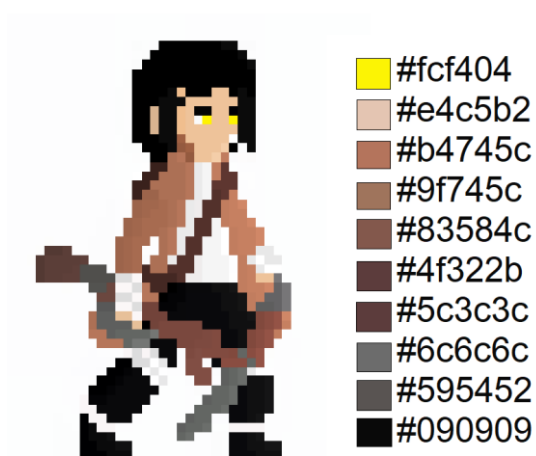
O estilo visual do jogo é pixel art, em que os personagens são feitos em 48x48 pixels, o que permite uma paleta de cores diversificada e pequenos detalhes. A personagem principal (figura 15) é controlada pelo jogador, e os personagens 01 (figura 16) e 02 (figura 17) são encontrados pelo jogador no final do jogo. Ao lado das figuras, há a paleta de cores de cada pixel art, no sistema hexadecimal. Todas as pixel arts foram feitas no software Libresprite.

Figura 15 – Sprite da personagem principal.



Fonte: autores.

Figura 16 – Sprite do personagem 01.



Fonte: autores.

Figura 17 – Sprite do personagem 02.



Fonte: autores.

2.2.4 Sprites dos inimigos

O jogo se passa em uma outra realidade, diferente da realidade dos humanos, e por isso, há criaturas fantásticas. Uma dessas criaturas é um golem (figura 18). Outras criaturas são animais com características únicas, como o javali (figura 19) e a aranha (figura 20). Os inimigos estão espalhados pelo cenário, e atacam quando o jogador se aproxima. Os olhos dos inimigos são semelhantes aos do Lorde (figura 21), um inimigo que aparece no final do jogo.

Figura 18 – Sprite do golem.



Fonte: autores.

Figura 19 – Sprite do javali.



Fonte: autores.

Figura 20 – Sprite da aranha.



Fonte: autores.

Figura 21 – Sprite do Lorde.

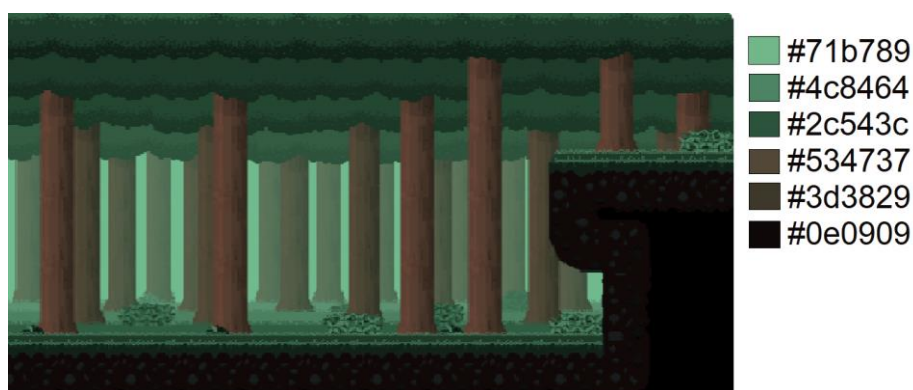


Fonte: autores.

2.2.5 Conceitos de cenários

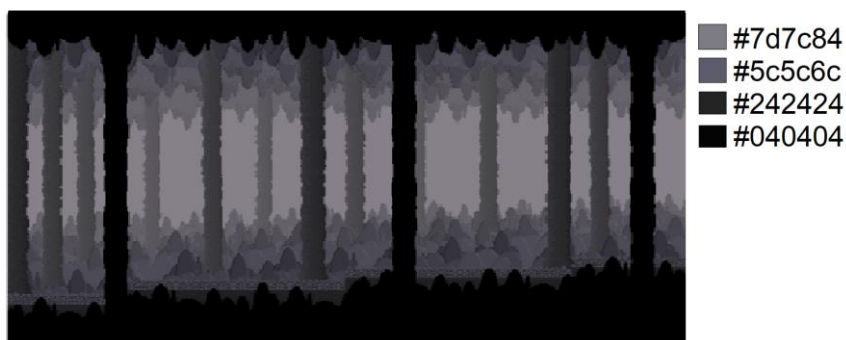
O primeiro cenário é uma floresta (figura 22), com cores e ambientação inspiradas em Ori (figura 3), e o segundo cenário é uma caverna (figura 23). Os cenários são feitos em 576x288 pixels. Estes cenários fazem parte de uma outra realidade, e a personagem principal (figura 15) está explorando esta realidade, buscando voltar para a realidade dos humanos e encontrar respostas sobre o seu passado. No início do primeiro cenário, a personagem principal não pode pular alto o suficiente para ir para a direita, então, o jogador deve ir para a esquerda. Depois de explorar a floresta, o jogador entra em uma árvore, e chega na entrada da caverna. Então, o jogador deve explorar a caverna até encontrar a saída para a floresta, e voltar para onde o jogo começou, completando o mapa. Depois de completar o mapa, a personagem principal encontra o Lorde (figura 21), o personagem 01 (figura 16) e o personagem 02 (figura 17).

Figura 22 – Primeiro cenário: floresta.



Fonte: autores.

Figura 23 – Segundo cenário: caverna.

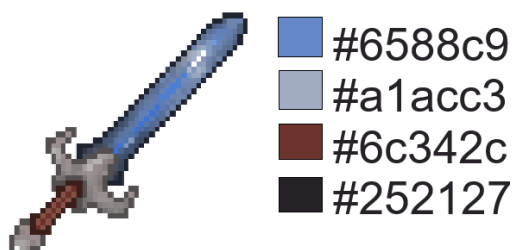


Fonte: autores.

2.2.6 Sprites dos itens

A personagem (figura 15) começa apenas com sua primeira espada (figura 24), que tem cores semelhantes às das roupas dela. Ao interagir com o checkpoint, o local em que o jogador volta quando morre, a personagem ganha 5 frascos (figura 25), com poções que recuperam uma pequena quantidade de vida. O jogador encontra os outros itens, que são divididos entre armas, itens e acessórios; explorando o cenário. Abrindo o inventário, o jogador pode equipar ou consumir estes itens, que mudam os atributos da personagem. Os atributos são explicados posteriormente.

Figura 24 – Armas: Primeira Espada.



Fonte: autores.

Figura 25 – Itens: Frasco.



Fonte: autores.

Na floresta (figura 22), o jogador encontra um morango (figura 26), que quando consumido, aumenta 2 pontos de força da personagem temporariamente. O jogador também encontra um baú (figura 27), que está trancado. Na caverna (figura 23), o jogador encontra a Pulseira de Sangue (figura 28), que é um acessório que aumenta 4 pontos de resistência à sangramento. O jogador também encontra a Chave Antiga (figura 29), a chave do baú mencionado anteriormente.

Figura 26 – Itens: Morango.



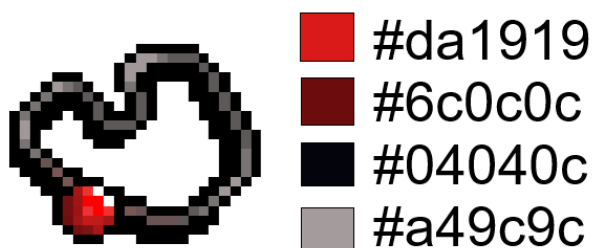
Fonte: autores.

Figura 27 – Baú.



Fonte: autores.

Figura 28 – Acessórios: Pulseira de Sangue.



Fonte: autores.

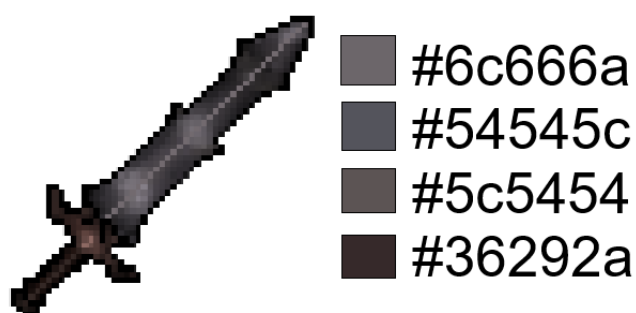
Figura 29 – Itens: Chave Antiga.



Fonte: autores.

No final da caverna, o jogador encontra a Espada das Cinzas (figura 30), uma espada extremamente gasta e com cores semelhantes às da caverna. No inventário, o jogador pode equipar a Espada das Cinzas, que tem 70 de ataque, no lugar da Primeira Espada (figura 24), que tem 50 de ataque. O jogador volta para a floresta, e usando a Chave Antiga (figura 29), ele pode abrir o baú (figura 27). Dentro do baú, estão os Brincos de Diamante (figura 31), que aumentam 2 pontos de vitalidade. O jogador pode ter apenas um acessório equipado, portanto, ele deve escolher entre a Pulseira de Sangue (figura 28) e os Brincos de Diamante.

Figura 30 – Armas: Espada das Cinzas.



Fonte: autores.

Figura 31 – Acessórios: Brincos de Diamante.



Fonte: autores.

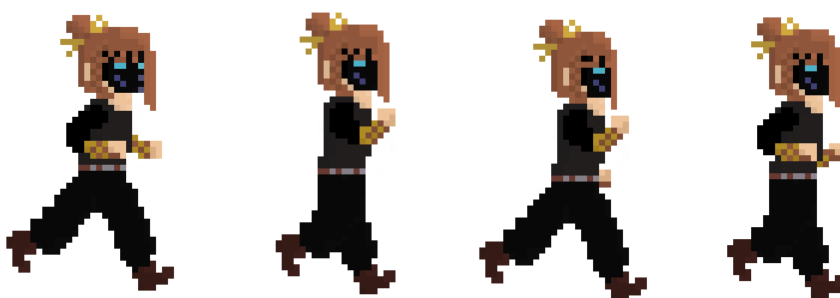
2.3 Game Design Document

2.3.1 Animações

2.3.1.1 Personagem principal

Quando o jogador aperta a tecla A para ir para a esquerda, ou quando o jogador aperta a tecla D para ir para a direita, há a animação da personagem andando (figura 32). Apertando a tecla I, se a personagem não tiver gastado todas as suas 5 poções, há a animação da personagem tomando uma poção (figura 33).

Figura 32 – Animação da personagem principal andando.



Fonte: autores.

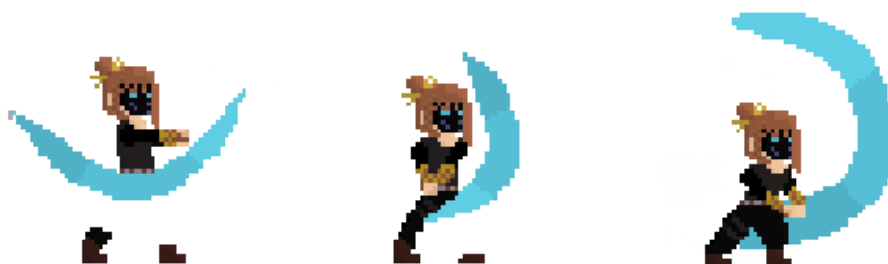
Figura 33 – Animação da personagem principal se virando para não mostrar o seu rosto, e tomando a poção.



Fonte: autores.

Apertando a tecla J, há a animação da personagem atacando com sua espada (figura 34), em que ela ataca três vezes, inspirado em Blasphemous. Quando a personagem é morta por um inimigo, há a animação de morte (figura 35). Apertando a tecla K, a personagem pula (figura 36); e apertando a tecla L, a personagem esquiva (figura 37), o que a deixa imune aos ataques dos inimigos.

Figura 34 – Animação de ataque da personagem principal.



Fonte: autores.

Figura 35 – Animação de morte da personagem principal.



Fonte: autores.

Figura 36 – Sprite de pulo (simples ou duplo) da personagem principal.



Fonte: autores.

Figura 37 – Sprite de dash (esquiva) da personagem principal.

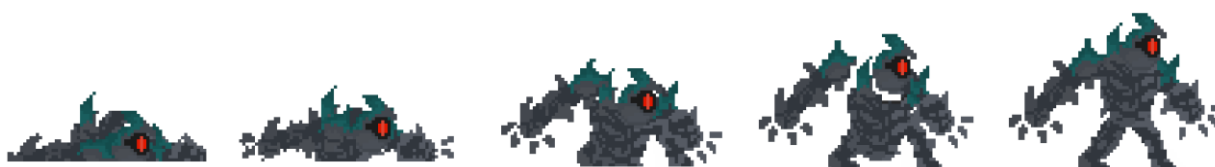


Fonte: autores.

2.3.1.2 Golem

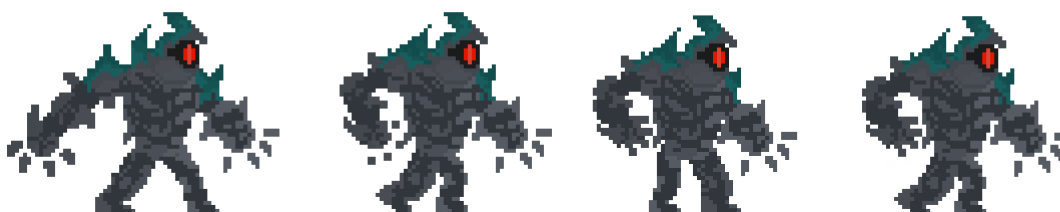
Quando o jogador se aproxima de um golem, há a animação dele se levantando (figura 38). Quando o jogador se aproxima muito de um inimigo, há a animação desse inimigo caminhando em direção à personagem (figura 39). Quando o golem está perto o suficiente da personagem, ele ataca (figura 40). Depois do jogador atacar algumas vezes, há a animação de morte do inimigo (figura 41). A quantidade de ataques necessária para matar os inimigos depende da espada que o jogador está usando, e também do nível de força nos atributos.

Figura 38 – Animação do golem se levantando.



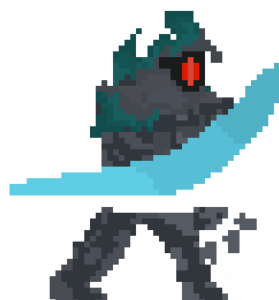
Fonte: autores.

Figura 39 – Animação do golem andando.



Fonte: autores.

Figura 40 – Sprite de ataque do golem.



Fonte: autores.

Figura 41 – Animação de morte do golem.



Fonte: autores.

2.3.1.3 Javali

Há a animação do javali caminhando em direção à personagem (figura 42), e se o jogador estiver muito próximo, o javali começará a correr (figura 43). Se ele acertar a personagem enquanto estiver correndo, ela perde uma pequena quantidade de vida. Também há a animação de morte (figura 44).

Figura 42 – Animação do javali andando.



Fonte: autores.

Figura 43 – Animação do javali correndo.



Fonte: autores.

Figura 44 – Animação de morte do javali.



Fonte: autores.

2.3.1.4 Aranha

Há a animação da aranha caminhando em direção à personagem (figura 45). Se o jogador estiver próximo o suficiente, a aranha irá atacar (figura 46). Por fim, há a animação de morte (figura 47).

Figura 45 – Animação da aranha andando.



Fonte: autores.

Figura 46 – Sprite de ataque da aranha.



Fonte: autores.

Figura 47 – Animação de morte da aranha.

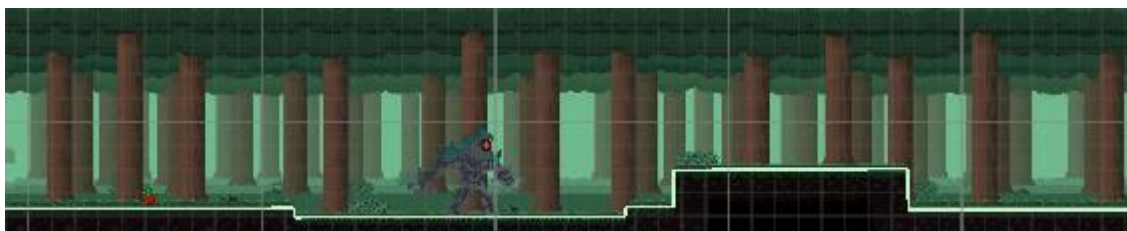


Fonte: autores.

2.3.2 Cenários

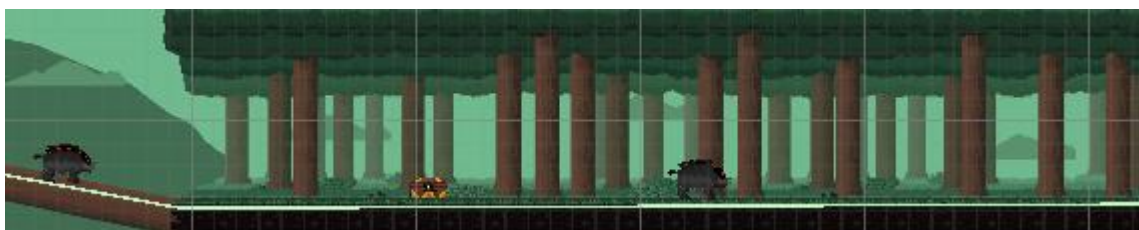
Os dois cenários, a floresta e a caverna, são divididos em pequenas áreas. Os inimigos e itens estão espalhados pelas áreas, e também há colisões com relevos e plataformas, que estão representadas nas figuras pelas linhas brancas.

Figura 48 – Área da floresta com um golem e o morango.



Fonte: autores.

Figura 49 – Área da floresta com dois javalis, o baú, e a entrada para uma árvore gigantesca.



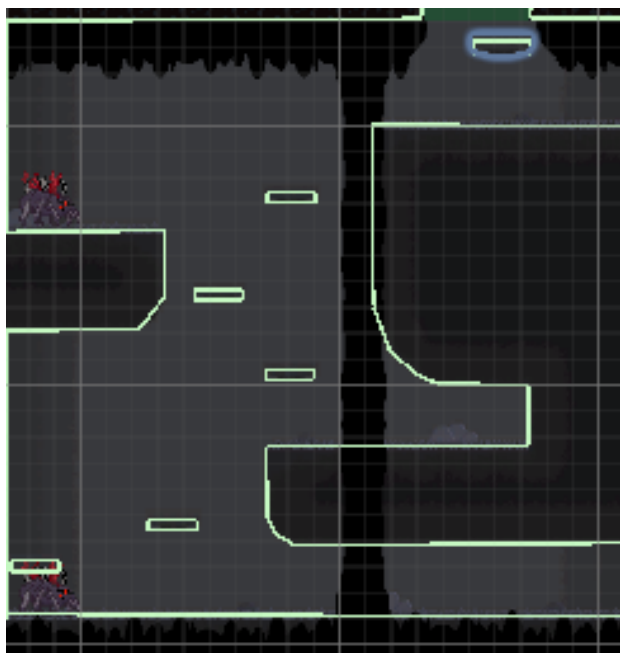
Fonte: autores.

Figura 50 – Área dentro da floresta com dois javalis, em que o jogador desce para a caverna.



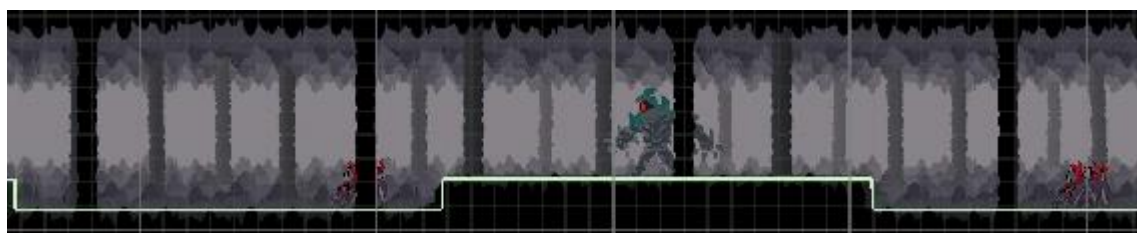
Fonte: autores.

Figura 51 – Área dentro da caverna com duas aranhas e algumas plataformas.



Fonte: autores.

Figura 52 – Área da caverna com um golem e duas aranhas.



Fonte: autores.

2.3.3 Atributos

No checkpoint, o jogador pode abrir o menu de atributos. Há 5 atributos. Vigor, que aumenta a barra de vida, possibilitando que a personagem continue viva depois de muitos ataques. Vitalidade, que aumenta a defesa, diminuindo o dano físico que os inimigos causam. Resistência, que diminui os danos especiais que inimigos podem causar, como sangramento, veneno, etc. Força, que aumenta o ataque da personagem, possibilitando que ela mate os inimigos com menos golpes. Mana, que aumenta a barra de magia, que seria utilizada futuramente no jogo.

Para melhorar um atributo são necessários fragmentos, que o jogador ganha matando inimigos. Quando o jogador morre para um inimigo, ele deixa os fragmentos no local de sua morte, e se o jogador morrer mais uma vez, os fragmentos desaparecem. Se o jogador conseguir reunir os fragmentos necessários, ele escolhe qual atributo melhorar, mudando a sua experiência com o jogo e causando uma sensação de progressão. O sistema de atributos é inspirado no jogo Dark Souls (figura 2).

2.3.4 Interfaces

2.3.4.1 HUD

HUD (figura 53) é a interface que o jogador vê enquanto está jogando, e exibe informações sobre a personagem. Há uma barra vermelha, que é a barra de vida, e uma barra azul, que é a barra de mana. O número ao lado do ícone da poção exibe quantas poções a personagem tem, e o número no canto direito inferior exibe a quantidade de fragmentos da personagem. Também há o ícone da personagem, o ícone de uma mochila, que indica que o inventário pode ser aberto apertando a tecla Esc; e o ícone de um mapa, que pode ser aberto apertando a tecla Shift.

Figura 53 – HUD.

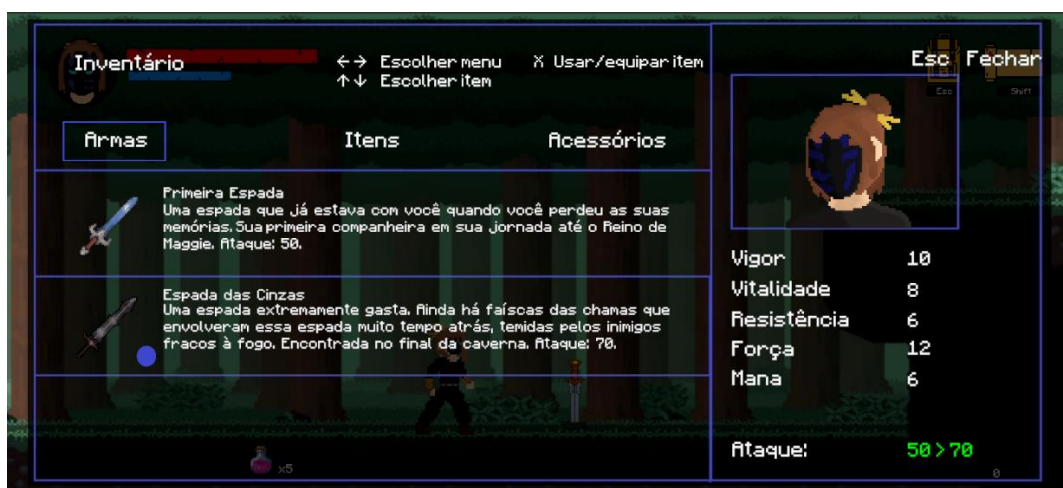


Fonte: autores.

2.3.4.2 Inventário

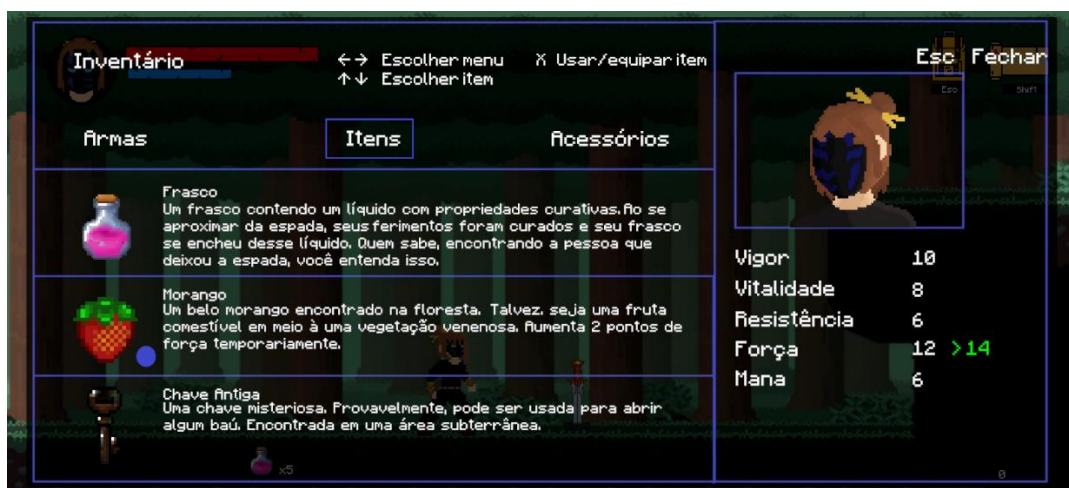
No inventário, há a lista de armas, de itens e de acessórios. Há o ícone, o nome, a descrição e o efeito de cada item. Assim como mencionado anteriormente, o jogador pode equipar ou usar os itens, que mudam os atributos da personagem.

Figura 54 – Inventário: lista de armas.



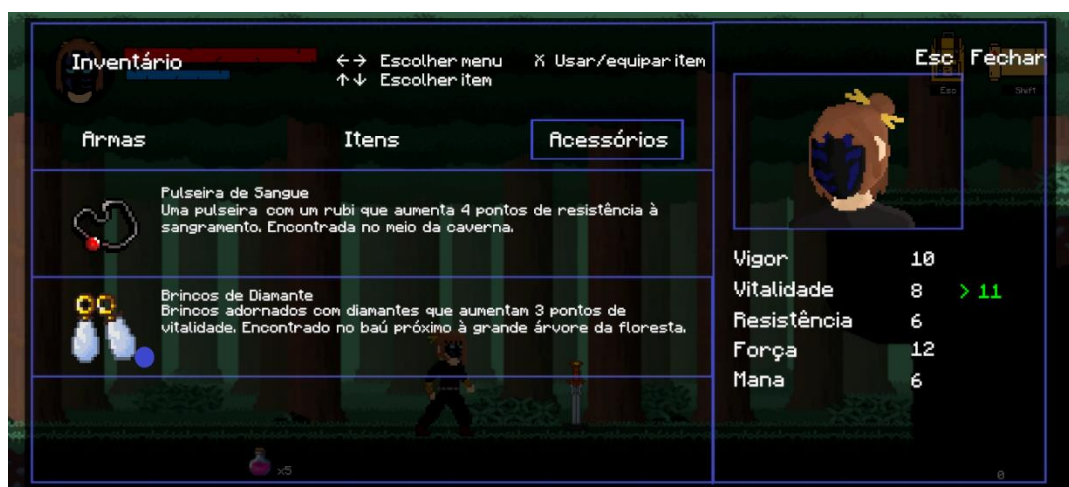
Fonte: autores.

Figura 55 – Inventário: lista de itens.



Fonte: autores.

Figura 56 – Inventário: lista de acessórios.



Fonte: autores.

2.3.4.3 Menu de atributos

Ao se aproximar do checkpoint, apertando a tecla X, o jogador abre o menu de atributos. Assim como mencionado anteriormente, o jogador escolhe quais atributos melhorar, usando os fragmentos necessários.

Figura 57 – Menu de atributos.



Fonte: autores.

2.3.4.4 Mapa

O mapa é completo conforme o jogador descobre novas áreas. O tamanho de cada área no mapa é proporcional ao tamanho da área no jogo. A cor de cada área é a cor principal daquela área no jogo. É um mapa inspirado no mapa do jogo Blasphemous (figura 1).

Figura 58 – Mapa no meio do jogo.



Fonte: autores.

Figura 59 – Mapa no final do jogo.

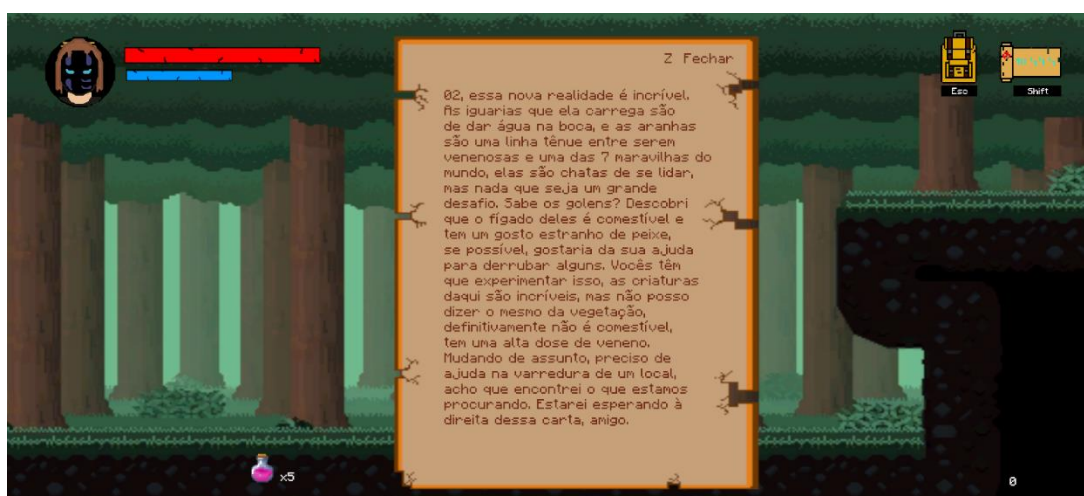


Fonte: autores.

2.3.4.5 Cartas

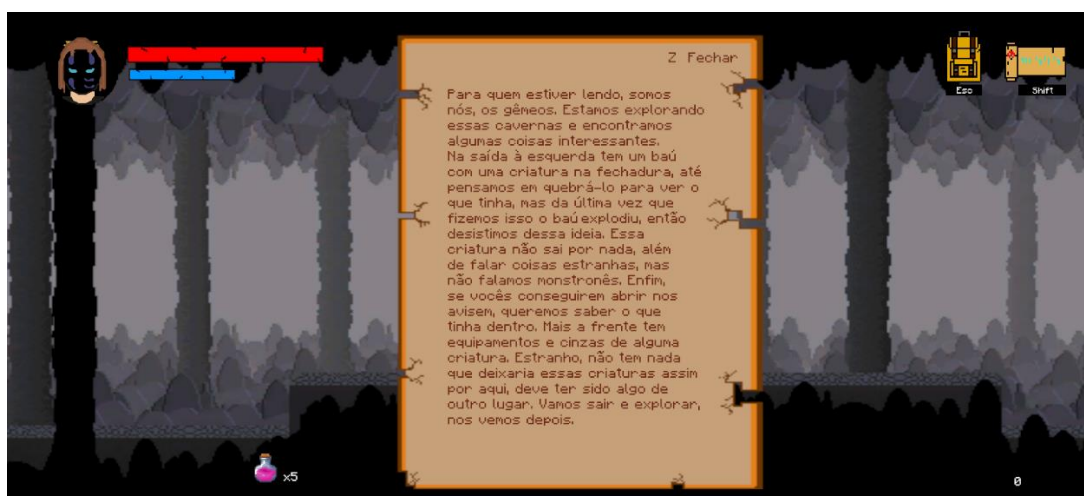
Se aproximando do checkpoint e apertando a tecla Z, o jogador abre uma carta. Há um checkpoint na primeira área do jogo, com a primeira carta. Esta carta é do personagem 01 (figura 16) para o personagem 02 (figura 17). Há um outro checkpoint na caverna, com a segunda carta. Esta carta é de personagens que não aparecem no jogo.

Figura 60 – Primeira carta.



Fonte: autores.

Figura 61 – Segunda carta.



Fonte: autores.

2.3.5 Controles

Figura 62 – Controles no teclado do PC.

Esc	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	
~`	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	Backspace
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	[	]	
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	;	'	Enter	
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	/	Shift	
Ctrl		Alt						Alt Gr				Ctrl	

A	Andar para a esquerda
D	Andar para a direita
J	Atacar
K	Pular
L	Esquivar
I	Tomar poção
X	Interagir com o cenário
Esc	Abrir inventário
Shift	Abrir mapa

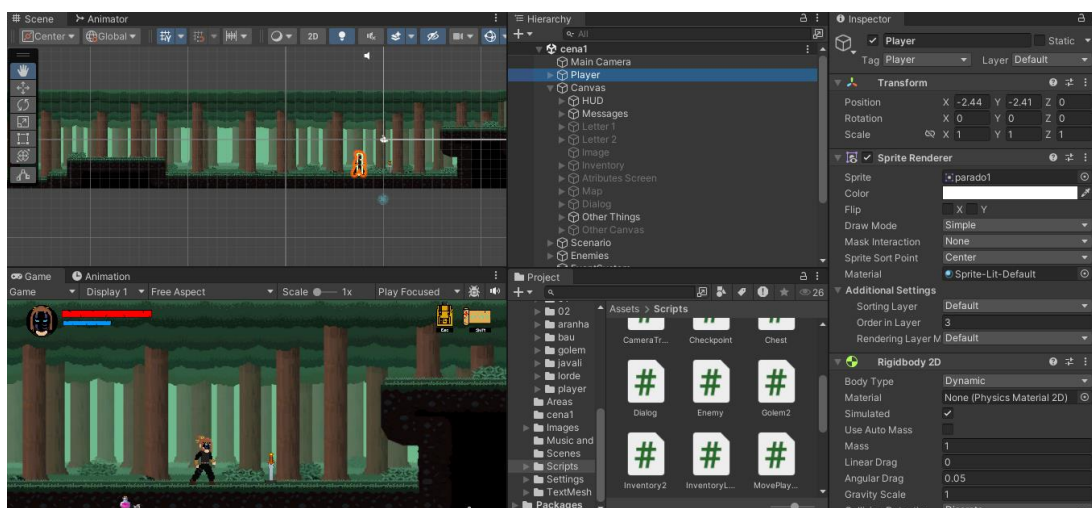
Fonte: autores.

2.4 Tecnologia

2.4.1 Unity

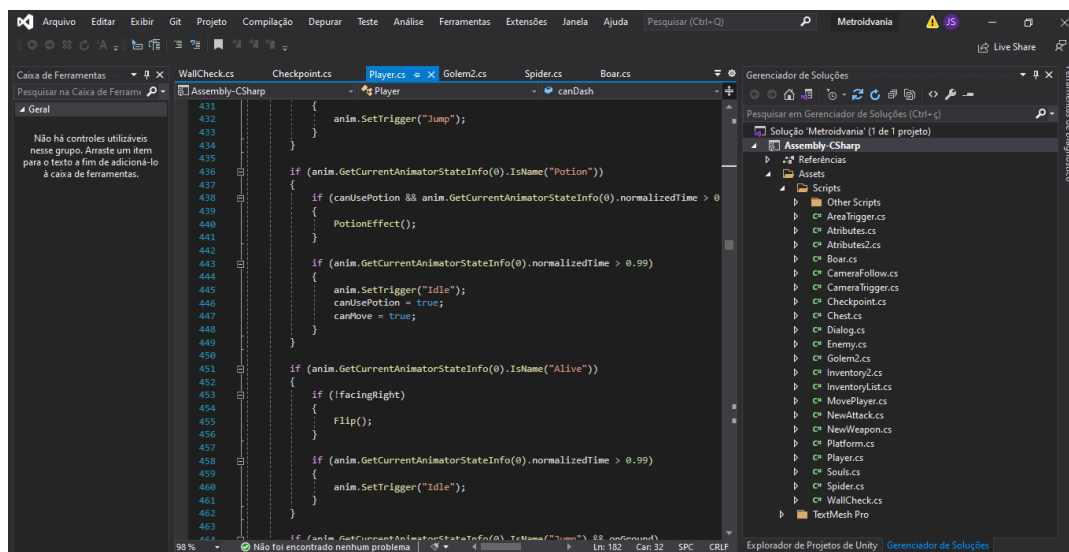
Para a programação, foi utilizada a game engine Unity. É uma engine que usa a linguagem de programação C# no editor de código-fonte Visual Studio, e muito utilizada por desenvolvedores de jogos independentes.

Figura 63 – Unity, game engine.



Fonte: autores.

Figura 64 – Visual Studio, editor de código-fonte.

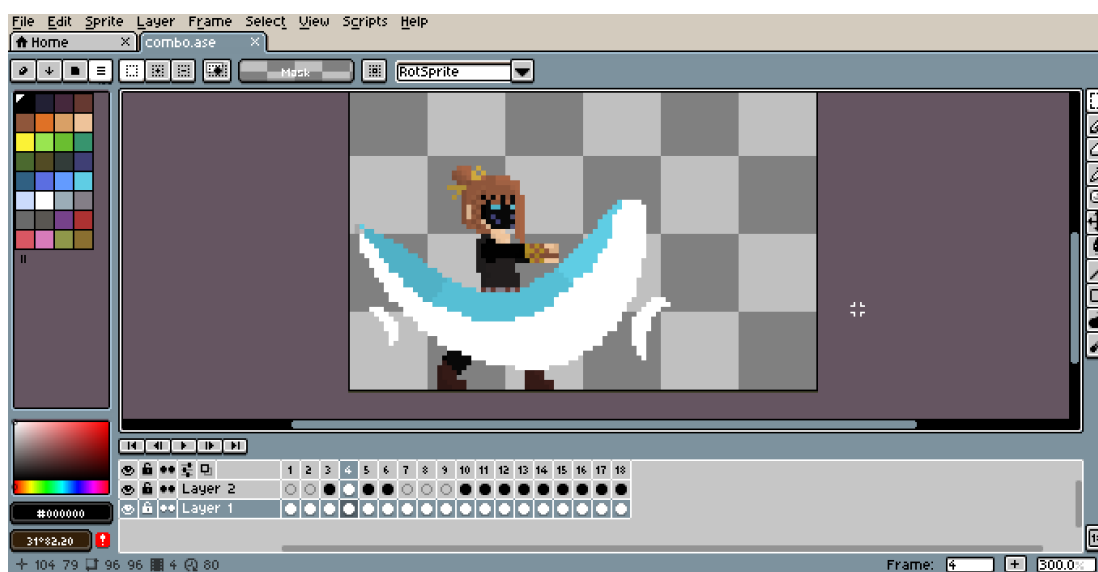


Fonte: autores.

2.4.2 Libresprite

Para a criação da pixel art, foi utilizado o Libresprite. É um software que permite criar sprites e animações em pixel art com uso de camadas e linha do tempo. Todas as animações da personagem e dos inimigos, e todos os cenários e itens, foram feitos no Libresprite.

Figura 65 – Libresprite, software de criação de pixel art.

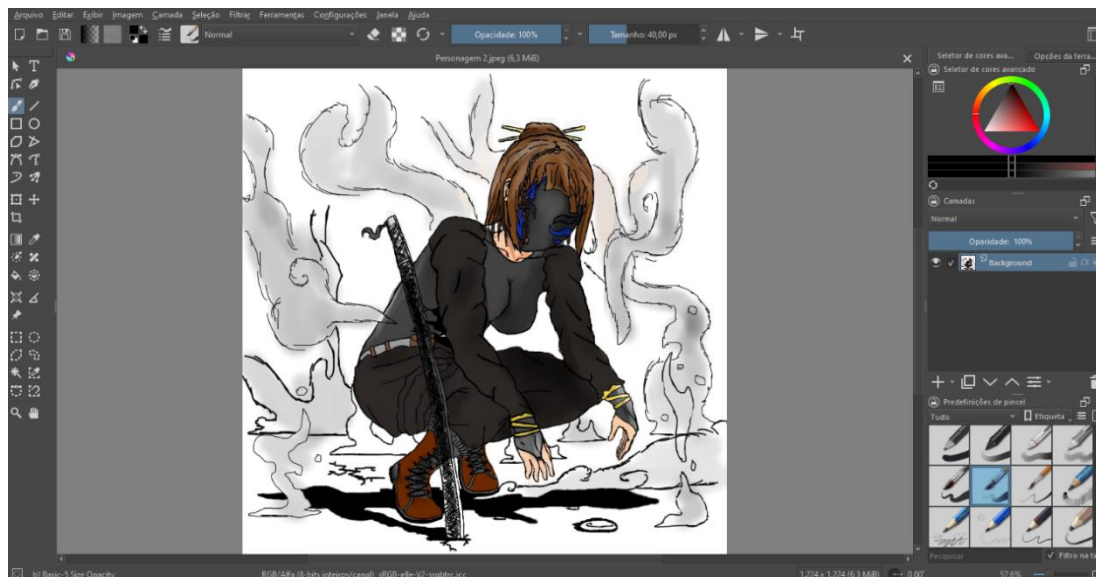


Fonte: autores.

2.4.3 Krita

Para a criação das artes conceituais dos personagens, foi utilizado o Krita. É um software de criação de ilustrações, concept art e pinturas digitais.

Figura 66 – Krita, software de criação de arte digital.



Fonte: autores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise de Resultados

Na Unity, o conhecimento em lógica de programação e programação orientada a objetos na linguagem de programação C# é essencial. Se aprofundando nesses dois conceitos, com a ajuda de aulas, vídeos e pesquisas, foi possível programar uma base para o jogo. As diversas referências de artistas de pixel art também foram essenciais para a criação dos cenários e dos sprites dos personagens. Desta forma, a programação da movimentação da personagem, a colisão com o cenário, e a criação de todo o cenário, foram alcançadas com sucesso.

Com essa base completa, teve início a criação das animações da personagem, e a programação dessas animações dentro do jogo. Por exemplo, com a animação de ataque da personagem completa, era necessário fazer com que o jogador pudesse ativar essa animação, e checar se o ataque colidiu com um inimigo, para que o inimigo levasse o dano do ataque. O conhecimento sobre teoria da animação, e utilização de animações dentro da Unity, foram cruciais neste momento. Com todas as animações da personagem completas, o mesmo aconteceu com as animações dos inimigos, possibilitando o combate contra inimigos dentro do jogo. Assim, foram alcançados os resultados esperados, e foi possível finalizar o jogo.

3.2 Desafios Encontrados

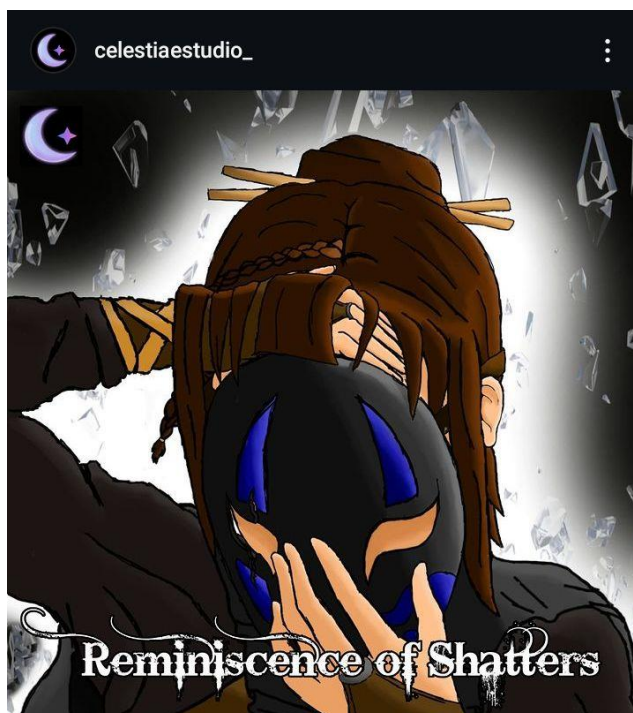
Foi extremamente desafiador começar um jogo do zero, sem nenhuma experiência na Unity. Por isso, muitas aulas foram consultadas e diversos testes foram realizados, para que aos poucos, o jogo se tornasse o que foi planejado. Um outro desafio foi definir o tamanho do jogo, pois nas ideias iniciais, o jogo seria muito maior. Portanto, devido ao pouco tempo para o desenvolvimento, foi preferível desenvolver apenas o início do que seria um jogo muito maior, de forma completa e com a melhor qualidade possível. A comunicação com o grupo também foi um grande desafio, em que foi muito difícil dividir as tarefas entre os integrantes, e alguns ficaram extremamente sobrecarregados.

4 MARKETING

O marketing foi feito pelo Instagram. Os primeiros posts apresentaram o público ao mundo do jogo, com ícones do jogo, artes conceituais dos personagens, e um pouco da história. Os próximos posts relataram o desenvolvimento da cutscene e das animações em pixel art.

Tendo em mente que o jogo é uma beta, um teste do que viria a ser um jogo maior, foi considerado publicar o jogo gratuitamente na Steam, o maior serviço de distribuição de jogos eletrônicos para computador. Desta forma, os usuários do serviço poderiam baixar o jogo no seu computador, e avaliar o jogo na Steam, sugerindo melhorias para serem feitas antes do lançamento final.

Figura 67 – Post do ícone da personagem principal.



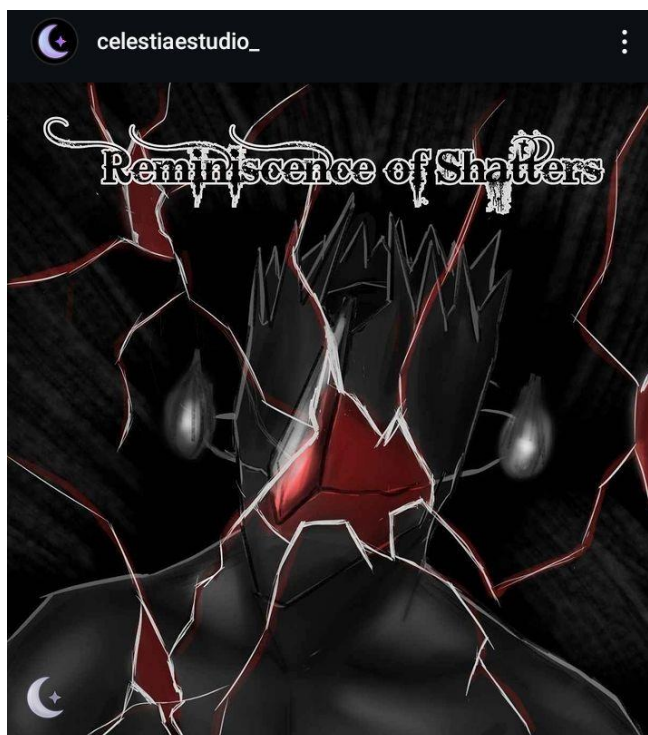
Fonte: autores.

Figura 68 – Post do personagem Gael.



Fonte: autores.

Figura 69 – Post do ícone da personagem Humanidade.



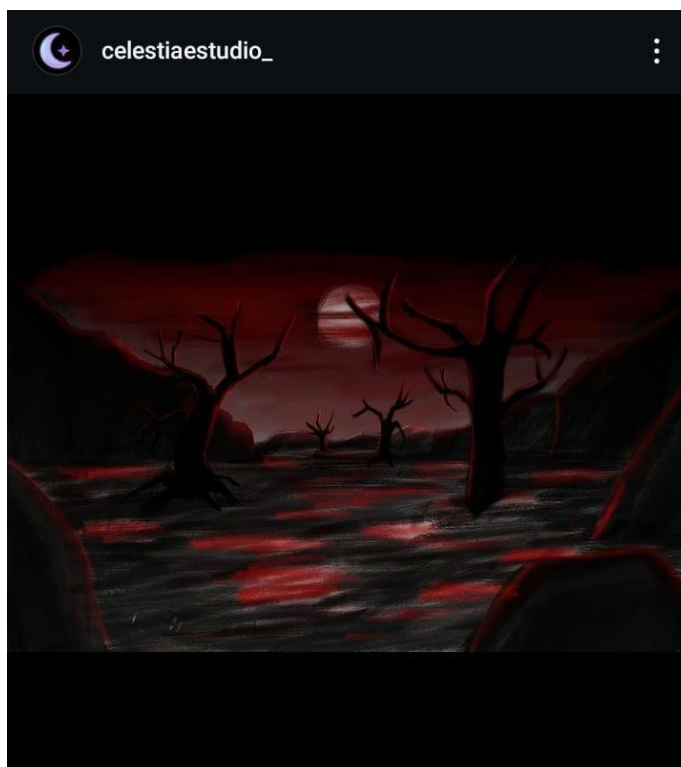
Fonte: autores.

Figura 70 – Post da personagem Humanidade.



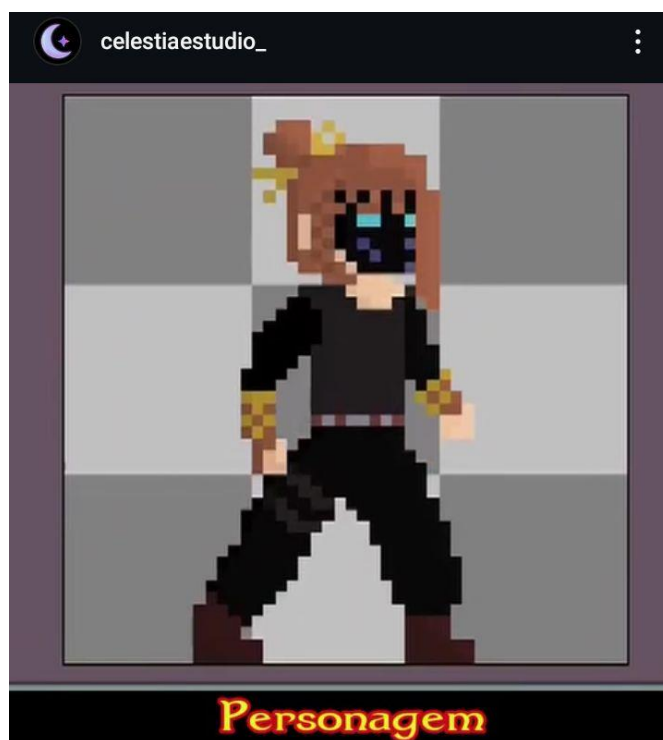
Fonte: autores.

Figura 71 – Post do primeiro quadro da cutscene.



Fonte: autores.

Figura 72 – Post do sprite da personagem principal.



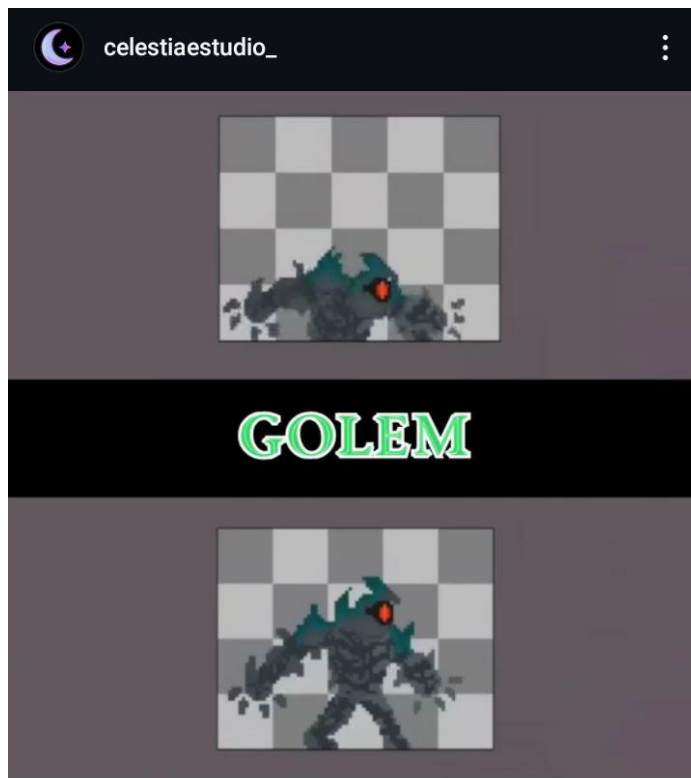
Fonte: autores.

Figura 73 – Post da animação do personagem 01.



Fonte: autores.

Figura 74 – Post da animação do golem.



Fonte: autores.

5 CONCLUSÃO

Reminiscence of Shatters é um metroidvania 2D inspirado em grandes títulos deste subgênero, como Blasphemous e Dark Souls. Buscou-se uma sensação de progressão e melhoria, em que a exploração do cenário é recompensada com o jogador encontrando itens e equipamentos melhores. Já o combate contra os inimigos recompensa o jogador com fragmentos utilizados para melhorar os atributos da personagem. Espera-se que o jogador se interesse pela narrativa complexa e misteriosa, e aproveite a jogabilidade que contém as melhores características de um metroidvania.

As dificuldades em programar um jogo na Unity pela primeira vez foram superadas, e foi possível programar um metroidvania completo, com diversas mecânicas. A criação das animações e dos cenários também foi um desafio, mas com a ajuda de diversas referências, este desafio foi superado, criando um estilo único de pixel art. Para o futuro do processo de desenvolvimento de jogos eletrônicos, sugere-se maior acessibilidade ao uso dos programas utilizados, como a game engine Unity, para que possam ser utilizados por pessoas com computadores de baixo desempenho. Também sugere-se um maior contato dos desenvolvedores de jogos com o público-alvo, por meio do marketing, possibilitando o desenvolvimento de jogos que atendam às necessidades deste público.

REFERÊNCIAS

BLASPHEMOUS. Espanha: The Game Kitchen, 2019. 1 jogo eletrônico.

DARK Souls. Japão: From Software, 2011. 1 jogo eletrônico.

ORI and the Blind Forest. Moon Studios, 2015. 1 jogo eletrônico.

HIGH LEVEL. Tutorial Unity | Metroidvania. **YouTube**, 25 de julho de 2017. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=Knvg2MB-aYY&list=PLgTmU6kuSLtZl4b28f-y4XUV52j7EFx0w> >. Acesso em: 15 de maio de 2024.

VIEIRA, Marcelo. Games indie crescem no Steam e arrecadam quase o mesmo que AAs e AAAs. **The Gaming Era**, 17 de outubro de 2024. Disponível em < <https://gamingera.biz/games-indie-steam-crescem-arrecadam-4-bilhoes/> >. Acesso em: 30 de outubro de 2024.

DININHO. [Tutorial] Como fazer cenários e backgrounds para jogos em pixel art. **YouTube**, 19 de setembro de 2021. Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=7YQXFT2GA_c >. Acesso em: 07 de novembro de 2024.

RAVENINHA 2D. Pixel art - Criando seu personagem em 6 passos. **YouTube**, 23 de agosto de 2022. Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=y6le_9gMrAY >. Acesso em: 07 de novembro de 2024.

RAVENINHA 2D. Pixel art - Como animar sprites correndo. **YouTube**, 10 de outubro de 2022. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=0mM4uclrvho> >. Acesso em: 07 de novembro de 2024.

KIDDOLINK. Pixel art – sword attack animation. **YouTube**, 10 de julho de 2019. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=joVo9KJBHmo> >. Acesso em: 07 de novembro de 2024.

ADAMCYOUNIS. Pixel Art Class – Attack Animations. **YouTube**, 9 de janeiro de 2021. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=nJbzBSVy1u0> >. Acesso em: 07 de novembro de 2024.